

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 2: Terminología

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN-UNE 60 *Combustibles gaseosos e instalaciones y aparatos de gas*, cuya secretaría desempeña SEDIGAS.



UNE 60670-2

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar
Parte 2: Terminología

Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar. Part 2: Terminology.

Installations intérieures de gaz alimentés a une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 2: Terminologie.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 60670-2:2014.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2023

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Índice

0	Introducción.....	4
1	Objeto y campo de aplicación.....	5
2	Normas para consulta.....	6
3	Términos, símbolos y definiciones	6

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos elementos de este documento puedan ser objeto de derechos de patente. UNE no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

0 Introducción

La Norma UNE 60670 tiene por objeto establecer los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio, que se deben utilizar al diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar, así como las condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos de gas.

La Norma UNE 60670 está compuesta de 13 partes bajo el título general *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar*, incluyendo la presente, en las que se desarrollan los diferentes aspectos de las instalaciones receptoras de gas:

- *Parte 1: Generalidades.*
- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Esta parte, junto con las 12 restantes, anulan y sustituyen las trece siguientes partes de la Norma UNE 60670 de julio de 2014:

- *Parte 1: Generalidades.*

- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Los cambios principales de esta parte de la Norma EN 60670 en comparación con la edición previa son los siguientes:

- Inclusión de algunos términos nuevos:
 - Aparato móvil.
 - Intemperie.
 - Local o edificio industrial.
 - Loft.
 - Ventilación cruzada.
- Eliminación del término “primer sótano” para dejar únicamente el de “semisótano”, que es el que queda a lo largo del resto de diferentes partes de la norma.

1 Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma tiene por objeto establecer la terminología utilizada o relacionada con las restantes partes de la Norma UNE 60670, en lo que se refiere a los aspectos técnicos.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

UNE 60670-4:2023, *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción.*

UNE-EN 437, *Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorías de los aparatos.*

3 Términos, símbolos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos, símbolos y definiciones siguientes:

3.1 accesibilidad de grado 1:

Se entiende que un dispositivo de una instalación receptora de gas tiene accesibilidad de grado 1 cuando su manipulación se puede realizar sin necesidad de abrir cerraduras, y el acceso tiene lugar sin necesidad de disponer de escaleras convencionales o medios mecánicos especiales.

3.2 accesibilidad de grado 2:

Se entiende que un dispositivo de una instalación receptora de gas tiene accesibilidad de grado 2 cuando está protegido por un armario, un registro practicable o una puerta, provistos de cerradura con llave normalizada. Su manipulación se debe poder realizar sin disponer de escaleras convencionales o medios mecánicos especiales.

3.3 accesibilidad de grado 3:

Se entiende que un dispositivo de una instalación receptora de gas tiene accesibilidad de grado 3 cuando para su manipulación se precisan escaleras convencionales o medios mecánicos especiales, o bien que para acceder a él hay que pasar por una zona privada o que, aun siendo común, sea de uso privado.

3.4 acometida:

Parte de la canalización de gas comprendida entre la red de distribución y la llave o válvula de acometida, incluida ésta. La acometida no forma parte de la instalación receptora.

3.5 acometida interior:

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de acometida, excluida ésta, y la llave o llaves de edificio, incluidas éstas, en el caso de instalaciones receptoras suministradas desde redes de distribución.

En el caso de instalaciones individuales con contaje (equipo de medición) situado en el límite de la propiedad no existe acometida interior.

3.6 analizador de atmósfera (véase 3.43).

3.7 aparato de gas:

Aparato que utiliza un combustible gaseoso incluido en alguna de las familias mencionadas en la Norma UNE-EN 437.

3.8 aparato de gas de circuito abierto:

Aparato que toma el aire necesario para la combustión de la atmósfera del local en el que se encuentra instalado. Puede ser de tipo A o B.

3.9 aparato de gas de tipo A:

Aparato no destinado a conectarse a un conducto o a un dispositivo de evacuación de los productos de la combustión hacia el exterior del local donde está instalado el mismo, estando el aire comburente tomado directamente de este local.

3.10 aparato de gas de tipo B:

Aparato destinado a conectarse a un conducto de evacuación de los productos de la combustión hacia el exterior del local donde está instalado el aparato, estando el aire comburente tomado directamente de este local. Estos aparatos pueden ser de tiro natural o forzado.

3.11 aparato de gas de tipo C:

Aparato en el que el circuito de combustión (entrada de aire, cámara de combustión y evacuación de los productos de la combustión) no tiene comunicación alguna con la atmósfera del local en el que se encuentra instalado. Estos aparatos pueden ser de tiro natural o forzado.

3.12 aparato móvil:

Aparato diseñado para poder ser desplazado. Se considera como tal todo aquel aparato que no está fijo al local, estructura o cualquier otro mueble o elemento que esté fijado a la estructura del local, y que por tanto puede moverse, ya sea para su uso o reubicación.

En ningún caso un aparato móvil puede ser conectado a la instalación receptora mediante tubería rígida.

3.13 aparato popular:

Aparato que sólo se puede conectar a un envase de GLP de carga unitaria inferior o igual a 3 kg.

3.14 aparcamiento:

Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, destinado a estacionamiento de vehículos y cuya superficie construida exceda de 100 m², incluyendo las dedicadas a revisiones tales como lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, comprobación de neumáticos y faros, etc., que no requieran la manipulación de productos o de útiles de trabajo que puedan presentar riesgo adicional y que se produce habitualmente en la reparación propiamente dicha.

Se excluyen de este uso los aparcamientos en espacios exteriores del entorno de los edificios, aunque sus plazas estén cubiertas.

3.15 aparcamiento abierto:

Aparcamiento que cumple las siguientes condiciones:

- a) sus fachadas presentan en cada planta un área total permanentemente abierta al exterior no inferior a 1/20 de su superficie construida, de la cual al menos 1/40 está distribuida de manera uniforme entre las dos paredes opuestas que se encuentren a menor distancia;
- b) la distancia desde el borde superior de las aberturas hasta el techo no excede de 0,5 m.

3.16 aparcamiento cerrado:

Aparcamiento que no cumple las condiciones de un aparcamiento abierto.

3.17 armario de contadores y/o regulación:

Recinto ventilado con puertas cuya finalidad se limita a la de contener los contadores y/o reguladores de gas y su instalación, no pudiendo entrar personas en él. Debe tener las dimensiones suficientes para poder instalar, mantener y sustituir los contadores y/o reguladores.

3.18 armario-cocina:

Recinto destinado a usos de cocción y cuya anchura utilizable (lado menor) sea inferior o igual a 30 cm estando la puerta cerrada.

3.19 atmósfera de gas explosiva:

Mezcla de gas inflamable con el aire, en condiciones atmosféricas, en la que después de la ignición, la combustión se propaga a toda la mezcla no consumida.

3.20 cámara sanitaria:

Espacio hueco no practicable situado entre el terreno y el forjado estructural del suelo del edificio.

3.21 campana:

Elemento generalmente situado sobre aparatos de cocción, que se utiliza para favorecer la salida de los vapores de cocción del local donde se hallan instalados dichos aparatos. Puede ser con o sin extracción mecánica.

3.22 caudal de diseño, q_s :

Caudal a considerar para el diseño de una instalación receptora, calculado a partir de los consumos caloríficos nominales de los aparatos de gas conectados a la misma. Se mide en metros cúbicos por hora (m^3/h) o kilogramos por hora (kg/h).

3.23 chimenea:

Estructura que consiste en una pared o paredes que encierran uno o varios conductos de humos.

3.24 collarín de evacuación:

Parte del aparato de tipo B destinada a la conexión al conducto de evacuación de los productos de la combustión.

3.25 condiciones de referencia:

Las condiciones de referencia son, para el gas y el aire, gas seco, a la temperatura de 288,15 K (15 °C) y a la presión absoluta de 1 013,25 mbar (760 mm Hg).

3.26 condiciones normales:

Las condiciones normales son, para el gas y el aire, gas seco, a la temperatura de 273,15 K (0 °C) y a la presión absoluta de 1 013,25 mbar (760 mm Hg).

3.27 conducto de evacuación de los productos de la combustión:

Conducto continuo y estanco que tiene como finalidad conducir los productos de la combustión de los aparatos de gas de tipo B o C hasta la chimenea o hasta el terminal (deflector).

3.28 conducto de tuberías:

Canal cerrado de obra o metálico que puede alojar varias tuberías de gas.

3.29 conducto técnico:

Conducto continuo construido en general en las proximidades de los rellanos de un edificio, de forma y dimensiones adecuadas para contener en cada planta el o los contadores/reguladores que dan servicio exclusivo de gas a las viviendas.

3.30 conductos de entrada de aire y de evacuación de los productos de combustión:

En los aparatos de tipo C son los elementos destinados a conducir el aire comburente hasta el quemador y los productos de la combustión hasta el terminal, o hasta la pieza de conexión.

Se distinguen:

- conductos concéntricos o completamente rodeados: el conducto de evacuación de los productos de combustión está totalmente rodeado por el aire comburente en todo su recorrido;
- conductos independientes o separados: el conducto de evacuación de los productos de combustión y el conducto de entrada de aire comburente no son concéntricos, ni están completamente rodeados.

Los conductos de entrada de aire y de evacuación de los productos de combustión y el terminal, incluida cualquier pieza de acoplamiento que se utilice para conectar un aparato de gas conducido a una chimenea o a un sistema de conducto, forman parte del aparato, salvo que se indique lo contrario.

3.31 conexión de aparato:

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de conexión de aparato, excluida ésta, y el propio aparato, excluido éste. Puede ser flexible o rígida.

En instalaciones suministradas desde un único envase de GLP de contenido inferior a 15 kg, acoplado directamente a un solo aparato de utilización móvil, la conexión de aparato está formada por el regulador acoplado al envase, incluido éste, y la tubería flexible conectada al propio aparato.

3.32 conjunto de regulación con o sin medida:

Conjunto formado por el regulador de presión y los elementos y accesorios que acompañan al mismo, tales como el filtro, las llaves de corte, las tomas de presión, la tubería de conexión, las válvulas de seguridad, etc. y los elementos necesarios para contabilizar el consumo de gas, en su caso.

Cuando este conjunto va alojado en el interior de un armario se le denomina armario de regulación.

En caso de instalaciones suministradas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, el conjunto de regulación está constituido por los propios reguladores acoplados a los envases.

3.33 consumo calorífico, Q:

Cantidad de energía consumida por un aparato de gas en una unidad de tiempo, referida al poder calorífico del gas, en las condiciones de referencia.

Se calcula como el producto del consumo volumétrico o másico por el poder calorífico del gas, expresado en el mismo sistema de unidades. Se expresa en kilovatios (kW).

3.34 consumo calorífico nominal, Q_n :

Valor del consumo calorífico indicado por el fabricante del aparato. Normalmente viene referido al poder calorífico inferior (H_i), pero debe ser verificado para cada aparato. Se expresa en kilovatios (kW).

3.35 consumo másico, q_m :

Masa de gas consumida por el aparato en funcionamiento continuo en una unidad de tiempo. Se expresa en kilogramos por hora (kg/h) o en gramos por hora (g/h).

3.36 consumo volumétrico, q_v :

Volumen de gas consumido por un aparato en funcionamiento continuo en una unidad de tiempo. Se expresa en metros cúbicos por hora (m^3/h).

3.37 cortatiro:

Parte de un aparato de gas de tipo B situada en el circuito de los productos de la combustión y destinada a reducir la influencia del tiro y a prevenir la del retroceso sobre la estabilidad de las llamas del quemador y sobre la combustión.

3.38 corte automático de gas:

Sistema, normalmente cerrado (sin corriente eléctrica corta el paso de gas), que permite el corte del suministro de gas al recibir una determinada señal procedente de un detector de gas, de una central de alarmas o de cualquier otro dispositivo previsto como elemento de seguridad en la instalación receptora, siendo la reapertura del suministro únicamente posible mediante un rearme manual.

3.39 deflector (véase 3.113).**3.40 detector de gas:**

Aparato que detecta la presencia de gas en el aire y que, a una determinada concentración, emite una señal de aviso e incluso puede poner en funcionamiento un sistema de corte automático de gas.

3.41 detector de llama:

Parte del dispositivo de control de llama sobre el que actúa directamente la llama vigilada y que transforma el efecto de la llama en una señal transmitida, directa o indirectamente, a un elemento obturador.

3.42 dispositivo de ayuda a la evacuación de los productos de la combustión:

Dispositivo situado después del cortatiro destinado a forzar mediante un ventilador de extracción la evacuación de los productos de la combustión.

3.43 dispositivo de control de contaminación de la atmósfera (AS):

Dispositivo diseñado para interrumpir la alimentación de gas al quemador cuando el índice de dióxido de carbono en la atmósfera ambiente sobrepasa un nivel establecido. Un dispositivo de este tipo incorpora normalmente un piloto de control de atmósfera y un dispositivo de control de llama adecuado.

3.44 dispositivo de control de la evacuación de los productos de la combustión:

Dispositivo incorporado en los aparatos del tipo B_{BS} que origina, al menos, una parada del quemador principal por mal funcionamiento cuando se produce un desbordamiento inaceptable de los productos de la combustión al nivel del cortatiro antirretorno.

3.45 dispositivo de control de llama:

Dispositivo que mantiene abierta la alimentación del gas, y que la interrumpe en caso de desaparecer la llama vigilada, en función de una señal de un elemento detector de llama.

3.46 emplazamiento no peligroso:

Espacio en el que no se prevé la presencia de una atmósfera de gas explosiva en cantidad tal como para requerir precauciones especiales en la construcción, instalación y utilización de aparatos.

3.47 emplazamiento peligroso:

Espacio en el que una atmósfera de gas explosiva está o puede estar presumiblemente presente en una cuantía tal, como para requerir precauciones especiales en la construcción, instalación y utilización de aparatos.

3.48 envase de GLP:

Depósito móvil de GLP destinado a usos domésticos, colectivos, comerciales o industriales, que una vez agotada su carga debe ser trasladado a una planta específica para su llenado y posterior reutilización.

3.49 Estación de Regulación con o sin Medida (ERM):

Conjunto cuya misión es regular y mantener la presión del gas de suministro aguas abajo y, en su caso, contabilizar el consumo de gas.

3.50 fachada ventilada:

Fachada de un edificio que, sobre el cerramiento principal, tiene una estructura o capa abierta al espacio exterior, o con juntas abiertas, que permite la ventilación entre ésta y el cerramiento principal, espacio por donde discurre la tubería de gas. Los sistemas de unión entre el cerramiento principal y la estructura o capa abierta al espacio exterior deben ser mediante enganches metálicos, no debiendo necesitar ningún material de agarre ni rejuntado.

En caso de que la tubería discurra en todo su recorrido por detrás de la fachada ventilada, ésta debe ser desmontable o permitir el acceso a la tubería para efectuar labores de mantenimiento, inspección o modificación.

También se considera como fachada ventilada aquélla en la que el tubo de gas esté situado en un canal que discurra por la fachada del edificio y protegido por una rejilla o celosía. Si este canal estuviera protegido por un cerramiento continuo, se considera como un conducto en muro exterior, debiendo estar ventilado por sus extremos.

3.51 garaje:

Local que puede ser destinado al estacionamiento simultáneo de vehículos y cuya superficie construida sea inferior o igual a 100 m².

3.52 gases de la primera familia:

Gases manufacturados (fabricados a partir de cracking de naftas o reforming de gas natural), el aire metanado (mezcla aire-gas natural) y el aire propanado (mezcla aire-propano) con un índice de Wobbe superior (Ws) comprendido entre 22,4 MJ/m³ y 24,8 MJ/m³, en condiciones de referencia.

3.53 gases de la segunda familia:

Son el gas natural y el aire propanado con un índice de Wobbe superior (Ws) comprendido entre 39,1 MJ/m³ y 54,7 MJ/m³, en condiciones de referencia.

3.54 gases de la tercera familia:

Son los gases licuados del petróleo (GLP) con un índice de Wobbe superior (Ws) comprendido entre 72,9 MJ/m³ y 87,3 MJ/m³, en condiciones de referencia.

3.55 índice de Wobb; índice de Wobbe Superior: Ws; índice de Wobbe Inferior: Wi:

Relación entre el poder calorífico del gas por unidad de volumen y la raíz cuadrada de su densidad relativa, en las mismas condiciones de referencia. El índice de Wobbe se denomina superior o inferior según que el poder calorífico considerado sea el superior o el inferior.

Las unidades son:

- Megajulios por metro cúbico de gas seco tomado en las condiciones de referencia (MJ/m³ (ref)).
- Megajulios por kilogramo de gas seco (MJ/kg).

3.56 instalación común:

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de edificio, o la llave de acometida si aquella no existe, excluidas éstas, y las llaves de usuario, incluidas éstas.

3.57 instalación de suministro y almacenamiento de GLP:

Conjunto de conducciones, elementos y equipos destinado al suministro y almacenamiento de GLP, pudiendo estar constituido por depósitos fijos o envases. Aunque no sea precisa la instalación de todos ellos, puede constar de los siguientes elementos: boca de carga, depósitos fijos o envases, equipos de trasvase, de vaporización, de regulación y de medida, y válvula de salida en fase gaseosa.

3.58 instalación individual:

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos, según el caso, entre:

- la llave de usuario, cuando existe instalación común; o
- la llave de acometida o de edificio, cuando se suministra a un solo usuario;

ambas excluidas e incluyendo las llaves de conexión de los aparatos.

En instalaciones suministradas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre el regulador o reguladores acoplados a los envases, incluidos éstos, y las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas.

No tiene la consideración de instalación individual el conjunto formado por un envase de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg y un aparato también móvil.

3.59 instalación receptora de gas:

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de acometida, excluida ésta, y las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas, quedando excluidos los tramos de conexión de los aparatos y los propios aparatos. Puede suministrar a varios edificios siempre que estén ubicados en terrenos de una misma propiedad.

3.60 intemperie:

A cielo descubierto, sin techo ni otro reparo alguno.

3.61 límite inferior de explosividad, LIE:

Concentración de combustible gaseoso expresada en tanto por ciento de volumen de gas en aire a partir del cual la mezcla aire-gas es explosiva.

3.62 límite superior de explosividad, LSE:

Concentración de combustible gaseoso expresada en tanto por ciento de volumen de gas en aire a partir del cual la mezcla aire-gas deja de ser explosiva.

3.63 local de aseo:

Recinto destinado sólo a la higiene personal.

3.64 local de ducha o baño:

Recinto destinado a la higiene personal, en el cual existe al menos una bañera o un plato de ducha.

3.65 local destinado a usos colectivos, comerciales o industriales:

Local no destinado a usos domésticos.

3.66 local destinado a usos domésticos:

Local destinado a vivienda de personas.

3.67 local o edificio industrial:

Construcción techada y delimitada por paredes, de acceso autorizado, en la cual se albergan los procesos de producción industriales que se llevan a cabo, el almacenamiento de los bienes industriales y el personal que trabaja en la correspondiente actividad.

3.68 local técnico:

Local o recinto destinado exclusivamente al emplazamiento centralizado de contadores y/o reguladores de gas y sus accesorios cuya lectura y mantenimiento se realizan desde el interior del mismo.

3.69 loft:

Local que se destina a un uso doméstico o residencial, que se caracteriza por la ausencia de paredes o divisiones entre sus espacios.

3.70 llave de acometida:

Dispositivo de corte accesible desde el exterior de la propiedad e identificable, que puede interrumpir el paso de gas a la instalación receptora.

En las instalaciones que dispongan de armario de regulación situado en el límite de propiedad o en la fachada del edificio, con el acuerdo previo de la empresa distribuidora, puede hacer las funciones de llave de acometida el dispositivo de corte que antecede al conjunto de regulación que contiene el citado armario, accionable desde el exterior y que puede interrumpir el paso de gas al citado conjunto de regulación.

En las instalaciones individuales suministradas desde depósitos fijos o envases de GLP, la función de llave de acometida la desempeña la llave de salida en fase gaseosa desde la instalación de almacenamiento o batería de envases, o bien la llave de salida incorporada al regulador acoplado a los propios envases, según el caso.

En instalaciones individuales con depósitos de almacenamiento de gases de producción propia o de subproductos de otras producciones, la función de llave de acometida la desempeña la válvula o llave de salida de la instalación de almacenamiento.

3.71 llave de conexión de aparato:

Dispositivo de corte que, formando parte de la instalación individual, está situado lo más próximo posible a la conexión con cada aparato de gas y que puede interrumpir el paso del gas al mismo.

La llave de conexión de aparato no se debe confundir con la llave o válvula de mando de corte que lleva incorporado el propio aparato.

3.72 llave de contador:

Llave que está colocada inmediatamente a la entrada del contador o del regulador de usuario cuando éste se acople directamente al contador.

3.73 llave de edificio:

Dispositivo de corte más próximo al edificio o situado en el muro de cerramiento del edificio, accionable desde el exterior del mismo, que puede interrumpir el paso del gas a la instalación que suministra.

En las instalaciones que dispongan de estación de regulación y/o medida, las funciones de llave de edificio las puede desempeñar el dispositivo de corte situado lo más próximo posible a la entrada de dicha estación, accionable desde el exterior del recinto que delimita la estación, y que puede interrumpir el paso del gas a la citada estación de regulación y/o medida.

3.74 llave de montante colectivo:

Llave que permite cortar el paso del gas al tramo de instalación común que suministra gas a varios usuarios situados en un mismo sector o ala de un edificio.

3.75 llave de regulador:

Llave que, situada muy próxima a la entrada del regulador, permite el cierre del paso de gas al mismo.

En el caso de instalaciones suministradas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, es la llave incorporada al propio regulador acoplado a cada envase.

3.76 llave de usuario:

Llave de usuario, o llave de inicio de la instalación individual del usuario, es el dispositivo de corte que, perteneciendo a la instalación común, establece el límite entre ésta y la instalación individual y que puede interrumpir el paso de gas a una sola instalación individual.

En instalaciones individuales suministradas desde depósitos fijos o envases de GLP, la llave de usuario coincide con la llave de acometida.

3.77 llave de vivienda o de local privado:

Llave con la cual el usuario desde el interior de su vivienda o local puede cortar el paso del gas al resto de su instalación.

En el caso de instalaciones suministradas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg situados en el interior del local, es la llave incorporada al propio regulador o reguladores acoplados a cada envase.

3.78 mantenimiento:

Conjunto de actuaciones destinadas a garantizar el estado y el funcionamiento correcto de las instalaciones y los aparatos de gas.

3.79 metro cúbico estándar, m³(s):

Cantidad de gas seco contenida en un metro cúbico a la temperatura de 288,15 K (15 °C) y una presión absoluta de 1,013 25 bar (760 mm Hg), es decir, en condiciones estándar.

3.80 metro cúbico normal, m³(n):

Cantidad de gas seco contenida en un metro cúbico a la temperatura de 273,15 K (0 °C) y una presión absoluta de 1,013 25 bar (760 mm Hg), es decir, en condiciones normales.

3.81 pasamuros:

Vaina o conducto destinado a alojar la tubería o tuberías de gas para darle protección cuando atraviese un muro o pared (véase tabla 6 de la Norma UNE 60670-4:2023).

3.82 patio de ventilación:

Espacio situado dentro del volumen del edificio, y en comunicación directa con el exterior en su parte superior, que es susceptible de ser utilizado para realizar la ventilación (entrada y/o salida de aire y/o evacuación de los productos de la combustión) de los locales que den al citado espacio y en los cuales estén ubicados aparatos de gas.

3.83 patio inglés:

Espacio abierto entre el muro del edificio y un muro de contención del terreno que evita el contacto entre ambos y permite el acceso de luz y aire al sótano.

3.84 piloto de control de llama:

Quemador de encendido que se destina también a activar un detector de llama.

3.85 piloto de encendido (véase 3.102).

3.86 poder calorífico:

Cantidad de calor producido por la combustión completa, a una presión constante e igual a 1 013,25 mbar, de la unidad de volumen o de masa de gas, estando tomados los componentes de la mezcla combustible en las condiciones de referencia, y siendo conducidos los productos de la combustión en las mismas condiciones.

Se distinguen dos tipos de poder calorífico:

- El poder calorífico superior, H_s: El agua producida por la combustión está supuestamente condensada.
- El poder calorífico inferior, H_i: El agua producida por la combustión permanece supuestamente en estado de vapor.

Unidades:

- Megajulios por metro cúbico de gas seco tomado en las condiciones de referencia (MJ/m³(ref)).
- Megajulios por kilogramo de gas seco (MJ/kg).

3.87 potencia útil, P:

Cantidad de energía térmica transmitida al fluido portador de calor por unidad de tiempo. Se expresa en kilovatios (kW).

3.88 potencia útil nominal, P_n

Valor máximo de la potencia útil indicada por el fabricante de un aparato. Se expresa en kilovatios (kW).

3.89 presión de diseño¹⁾, DP:

Máxima presión efectiva a la que técnicamente puede funcionar un aparato o una instalación, utilizada para la determinación de las características de resistencia mecánica de las conducciones, equipos y accesorios.

3.90 presión de garantía:

Presión mínima que, contractualmente, se debe disponer en el inicio de la instalación receptora, es decir, a la salida de la llave de acometida. Esta presión es la que se toma como punto de partida para el cálculo del tramo inicial de una instalación receptora.

3.91 presión de operación, OP:

Presión a la cual trabaja una instalación en un momento determinado.

3.92 presión de prueba conjunta de resistencia y estanquidad, CTP:

Presión a la que se somete una instalación durante la prueba conjunta de resistencia y estanquidad.

3.93 presión de prueba de estanquidad:

Presión a la que es sometida una instalación durante la prueba de estanquidad.

3.94 presión de prueba de resistencia, STP:

Presión a la que se somete una instalación durante la prueba de resistencia mecánica.

3.95 presión de tarado:

Presión predeterminada a la que se ajustan cada una de las funciones de un dispositivo de regulación o de seguridad.

3.96 presión máxima de operación, MOP:

Máxima presión a la que la instalación se puede ver sometida de forma continuada en condiciones normales de operación.

3.97 presión máxima en caso de incidente, MIP:

Presión máxima a la que se prevé se puede ver sometida una instalación durante un breve período de tiempo, limitada por los sistemas de seguridad.

3.98 presión temporal de operación, TOP:

Presión máxima a la que puede operar temporalmente una instalación, bajo control de los elementos de regulación.

1) Todas las presiones mencionadas en esta norma son presiones relativas.

3.99 producto certificado:

Producto debidamente identificado cuya confianza en la conformidad con una norma, documento normativo o especificación técnica ha sido obtenida y declarada por una entidad certificadora que actúa por tercera parte.

3.100 productos de la combustión:

Conjunto de gases y vapor de agua originados por la combustión del gas. Su composición es variable en función del tipo de gas y de las características de la combustión.

3.101 puerta o registro estanco:

Puerta o registro que siendo ciego se ajusta a su marco en todo su perímetro mediante una junta de estanquidad.

3.102 quemador de encendido:

Quemador de pequeño consumo cuya llama está destinada a encender un quemador principal.

3.103 regulador de presión:

Dispositivo que permite reducir la presión aguas abajo del punto donde está instalado, manteniéndola dentro de unos límites establecidos para un rango de caudal determinado.

3.104 revoco:

Efecto inducido por un defecto de tiro, mediante el cual parte de los productos de la combustión invaden el local donde se encuentra ubicado el aparato de gas, a través del cortatiro. Este efecto puede ser puntual o continuado.

3.105 sala de máquinas:

Local técnico donde se alojan los equipos de producción de calor o frío o para cogeneración y otros equipos auxiliares y accesorios de la instalación, con potencia útil nominal conjunta superior a 70 kW. Los locales anexos a la sala de máquinas que comuniquen con el resto del edificio o con el exterior a través de la misma sala se consideran parte de la misma.

No tienen consideración de sala de máquinas ni los locales en los que se sitúen equipos del tipo indicado con una potencia útil nominal conjunta inferior o igual que 70 kW ni los equipos autónomos de cualquier potencia. Tampoco tienen la consideración de sala de máquinas los locales con calefacción mediante generadores de aire caliente o aparatos suspendidos de calefacción por radiación, o aquellos locales que alberguen aparatos destinados a la cocción de alimentos, aparatos de iluminación, aparatos para lavado, secado o planchado o aparatos destinados a procesos industriales.

3.106 semisótano:

Primera planta del edificio cuyo suelo se encuentra, en todo su contorno, por debajo del suelo exterior del edificio o del de un patio de ventilación contiguo en más de 60 cm.

3.107 shunt:

Conducto de evacuación vertical especialmente diseñado para la evacuación de los productos de la combustión de los aparatos de gas de tipo B conectados al mismo, o para la evacuación del aire interior de un local. La salida de cada planta no va unida directamente al conducto general principal sino a un conducto auxiliar que desemboca en aquél después de un recorrido vertical de una planta.

El conducto general es del tipo vertical ascendente, terminando por encima del nivel superior del edificio.

3.108 shunt invertido:

Conducto general especialmente diseñado para proporcionar la entrada de aire necesaria a los locales de cada planta por la que discurre.

El conducto general es del tipo vertical ascendente y toma el aire de la atmósfera libre en su base.

La entrada de aire a cada planta se efectúa a través de un conducto auxiliar de recorrido vertical que se inicia en la planta inferior, lugar donde se bifurca del conducto principal.

3.109 soldadura blanda:

Soldadura en la que la temperatura de fusión del material de aportación es inferior a 450 °C, e igual o superior a 220 °C.

3.110 soldadura fuerte:

Soldadura en la que la temperatura de fusión del material de aportación es igual o superior a 450 °C.

3.111 tallo:

Elemento de transición o conexión que facilita el tránsito de la parte enterrada a la parte aérea de la instalación receptora, o viceversa.

3.112 terminal (deflector):

Dispositivo situado en el exterior del edificio que se conecta:

- En los aparatos de tipo B, al conducto de evacuación de los productos de combustión.
- En los aparatos de tipo C, a los conductos de entrada de aire comburente y/o de evacuación de los productos de combustión.

Este dispositivo está destinado a mantener la calidad de la combustión en caso de viento.

3.113 tiro:

Depresión que se genera entre los extremos de un conducto de evacuación o chimenea y que hace que los productos de la combustión puedan circular a través suyo hacia el exterior.

3.114 vaina:

Conducto de material adecuado a su función que sólo puede contener una tubería de gas.

3.115 válvula automática de corte:

Válvula diseñada para abrirse cuando recibe energía y cerrarse automáticamente en ausencia de la misma, cuyo rearme debe ser manual.

3.116 válvula de alivio de seguridad, VAS (véase 3.117).**3.117 válvula de seguridad de sobrepresión:**

Dispositivo que conecta la instalación receptora de gas con el exterior y que permite reducir la presión de la instalación por evacuación directa de una pequeña cantidad de gas al exterior cuando esta presión supera un valor predeterminado.

3.118 válvula de seguridad por máxima presión, $VIS_{m\acute{a}x.}$:

Dispositivo que tiene por objeto interrumpir el suministro de gas aguas abajo del punto donde se encuentra instalado cuando la presión del gas excede de un valor predeterminado.

3.119 válvula de seguridad por mínima presión, $VIS_{m\acute{i}n.}$:

Dispositivo que tiene por objeto interrumpir el suministro de gas aguas abajo del punto donde se encuentra instalado cuando la presión del gas a la salida descienda de un valor predeterminado. Este dispositivo puede estar integrado en otro elemento de la instalación.

3.120 ventilación cruzada:

Aquella que se obtiene mediante dos aberturas al exterior en paredes opuestas o adyacentes de un mismo local o estancia, facilitando así la renovación de aire de forma natural.

3.122 zonas comunitarias:

Zonas que no están destinadas para una utilización con cierta permanencia, siendo por lo general lugares de paso de personas tales como vestíbulos, escaleras, rellanos, etc.

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

